Metro

(2 seconds, 64 megabytes)

อาณาจักรเอโกม มีเมืองทั้งหมด n เมือง และมีถนนทั้งหมด m เส้น แต่ละเส้นจะเชื่อมระหว่างเมือง u_i และเมือง v_i และใช้เวลาเดินทาง w_i นาที โดยถนนแต่ละเส้น สามารถเดินทางได้สองทาง และอาจมีถนนที่เชื่อมระหว่างเมืองเดียวกัน หรือมีถนนซ้ำ เพราะนายโอมวางแผนเมืองไม่เป็น

เนื่องจากการเดินทางโดยใช้ถนนเพียงเท่านั้นใช้เวลานาน นายโอมจึงได้สร้างระบบเมโทรขึ้นมา โดยจะมีสายเมโทรทั้งหมด k สาย และเมืองแต่ละเมืองจะอยู่บนสายเมโทรมากที่สุดหนึ่งสาย ซึ่งสำหรับแต่ละสาย i นั้น เมืองสองเมืองใดๆ ก็ตามที่อยู่บนสาย i ทั้งคู่ จะใช้เวลาเดินทางระหว่างกันผ่านระบบเมโทร t_i นาที

บ้านคุณอยู่เมือง 1 และต้องการเดินทางไปกินกะเพราหมูกรอบที่เมือง n จงหาว่า จะต้องใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุดเท่าไหร่ โดยคุณสามารถเดินทางผ่านถนนหรือระบบเมโทรก็ได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มสามจำนวน n, m, k ($2 \le n \le 10^5$, $0 \le m \le 2 \cdot 10^5$, $0 \le k \le 10^5$) — แทนจำนวนเมือง จำนวนถนน และจำนวนสายเมโทร

บรรทัดที่สอง ระบุจำนวนเต็ม k จำนวน $t_1, t_2, \ldots, t_k$ ($1 \le t_i \le 10^9$) — แทนเวลาเดินทางระหว่างเมืองสองเมืองในสายเมโทรแต่ละสาย

บรรทัดที่สาม ระบุจำนวนเต็ม n จำนวน $c_1, c_2, \ldots, c_n$ ($0 \le c_i \le k$) — แทนหมายเลขสายเมโทรที่เมือง i อยู่บน โดย $c_i = 0$ หมายความว่า เมืองที่ i ไม่อยู่บนสายเมโทรใดๆ

จากนั้นตามด้วย m บรรทัด บรรทัดที่ i ระบุจำนวนเต็มสามจำนวน u_i, v_i, w_i ($1 \le u_i, v_i \le n$, $1 \le w_i \le 10^9$) — แทนเมืองที่ถนนเส้นที่ i เชื่อมระหว่าง และเวลาเดินทางที่ต้องใช้บนถนนเส้นนั้น ในหน่วยนาที

ข้อมูลนำออก

ส่งออกจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แทนเวลาเดินทางที่ต้องใช้น้อยที่สุด เพื่อเดินทางจากเมือง 1 ไปเมือง n หน่วยนาที หากไม่สามารถเดินทางไปได้ ให้ส่งออก -1

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $k = 0$

2. (20 คะแนน) $n \le 10^3, m \le 2 \cdot 10^3$

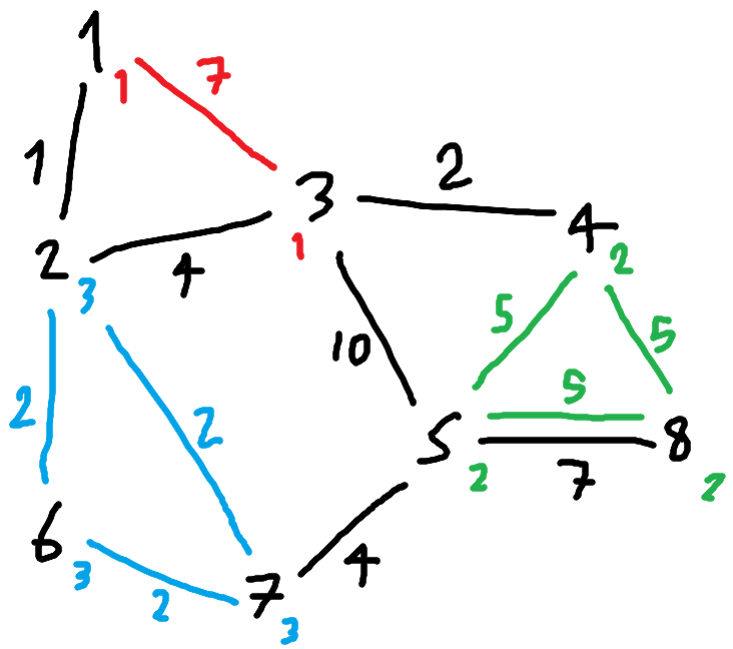
3. (20 คะแนน) $k \le 1$

4. (40 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
8 6 3 7 5 2 1 3 1 2 2 3 3 2 1 2 1 3 2 4 3 4 2 3 5 10 5 8 7 5 7 4	12
5 4 1 4 0 0 0 1 1 1 2 1 2 3 1 3 4 1 1 5 10	7
3 3 0 0 0 0 1 2 50 2 3 10 1 3 67	60
3 1 2 3 5 1 1 2 1 2 5	-1

คำอธิบาย



ภาพแสดงเมือง ถนน และสายเมโทร ในตัวอย่างที่หนึ่ง

ในตัวอย่างที่หนึ่ง มีเมืองทั้งหมด n = 8 เมือง มีถนน m = 6 เส้น มีสายเมโทรทั้งหมด k = 3 สาย

เมืองที่อยู่บนสายเมโทรที่ 1 มีเมือง 1 และ 3 ใช้เวลาเดินทางระหว่างกัน 7 นาที

เมืองที่อยู่บนสายเมโทรที่ 2 มีเมือง 4, 5 และ 8 ใช้เวลาเดินทางระหว่างกัน 5 นาที

เมืองที่อยู่บนสายเมโทรที่ 3 มีเมือง 2, 6 และ 7 ใช้เวลาเดินทางระหว่างกัน 2 นาที

จะเห็นว่า สามารถเดินทางจากเมือง 1 ไปเมือง 8 ได้ในเวลา 12 นาที เช่น

- เดินทางจาก 1 ⟶ 2, 2 ⟶ 3, 3 ⟶ 4 แล้วนั่งเมโทรจาก 4 ไป 8 ใช้เวลา 1+4+2+5 = 12 นาที
- เดินทางจาก 1 ⟶ 2, นั่งเมโทรจาก 2 ไป 7, 7 ⟶ 5, แล้วนั่งเมโทรจาก 5 ไป 8

  ใช้เวลา 1+2+4+5 = 12 นาที

โดยสามารถพิสูจน์ได้ว่า ไม่สามารถเดินทางจากเมือง 1 ไปเมือง 8 ได้ในเวลาเร็วกว่า 12 นาที